CALL: 대규모 언어 모델 기반 온라인 정치 커뮤니티 특성 추출 및 평가 전략

CALL: Extracting and Evaluating Large Language Model for Online Political Communities

주미선, Misun Joo*, 김재훈, Jaehoon Kim**, 박소현, Sohyun Park***, 한경식, Kyungsik Han****

요약 온라인 정치 커뮤니티는 현대 사회에서 정치적 담론을 위한 영향력 있는 공간으로 확대되면서, 사람들의 정치적 이해와 의사결정에 영향을 미친다. 온라인 커뮤니티의 여론과 가치관은 이용자 간 상호작용을 통해 예측할 수 없는 방향으로 변화하기 때문에, 이를 정확하게 포착하고 해석하는 것은 연구적으로 중요해지고 있다. 그러나 온라인 커뮤니티를 분석하는 선행 연구는 노동집약적인 수동 분석이나 규칙 기반 접근법에 의존하였기 때문에 데이터 분석의 확장성과 포괄성에 한계가 있었다. 이러한 한계를 극복하기 위해, 본 연구는 대규모 언어 모델(LLM)의 지식과 데이터 처리 능력을 활용하여 온라인 커뮤니티의 특성을 반영하는 인공지능 에이전트를 생성 및 평가하는 CALL (Community-Agent LLM-based Representation) 프레임워크를 제안한다. CALL은 특정 주제에 대해 커뮤니티의 게시물을 선별하고, 핵심 논점을 추출한 후 이를 LLM 에이전트에 주입한다. CALL 프레임워크의 효과성을 엄격하게 검증하기 위해, 세 종류의 범용 LLM 모델(GPT, Gemini, Claude)을 활용하여 두 가지 차원에서(여론 일치 및 가치관 정렬) 평가했다. 실험 결과, CALL은 국내 온라인 커뮤니티의 정치적 가치관을 베이스라인 대비 효과적으로 포착하면서도 일반화 가능성을 보여주었다. 본 연구는 LLM 기반의 온라인 정치 커뮤니티 에이전트 구축 과정에서의 특성 추출의 중요성과 다양한 커뮤니티의 고유한 특성에 프레임워크를 적용하기 위한 중요한 고려 사항을 논의한다.

Abstract Online political communities are expanding as influential spaces for political discourse in modern society and influence individuals' political understanding and decision-making. As online community opinions and values evolve in unpredictable directions through user interactions, accurately capturing and interpreting them is becoming increasingly important in research. However, previous research on online community analysis has faced limitations, often relying on labor-intensive manual analysis or rule-based approaches, both of which constrain the scalability and comprehensiveness of data analysis. To address these limitations, we propose the CALL (Community-Agent LLM-based Representation) framework, which leverages the knowledge and data processing capabilities of Large Language Model (LLM) to generate and evaluate AI agents that reflect online community characteristics. CALL filters community posts on specific topics, extracts key arguments, and injects them into LLM agents. To rigorously validate the effectiveness of the CALL framework, we evaluated it using three general-purpose foundation models (i.e., GPT, Gemini, Claude) across two dimensions (i.e., opinion consistency and value alignment). Experimental results show that CALL captures the political values of Korean online communities more effectively compared to baseline methods and demonstrates generalizability. Our study highlights the importance of feature extraction in developing LLM-based agents for online political communities and provides key considerations for adapting the framework to the unique characteristics of diverse communities.

핵심어: Online Community, Large Language Model, Social Science, Natural Language Processing

---

이 논문은 2025년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구임 (No.RS-2020-II201373,인공지능대학원지원(한양대학교))

* 주저자 : 한양대학교 인공지능학과 석사과정

** 공동저자 : 한양대학교 인공지능학과 석박사통합과정

*** 공동저자 : 한양대학교 인공지능학과 석사과정

**** 교신저자 : 한양대학교 데이터사이언스학과 부교수; e-mail: kyungsikhan@hanyang.ac.kr

■ 접수일 : 2025년 9월 2일 / 심사일 : 2025년 12월 21일 / 게재확정일 : 2025년 12월 22일

1. 서론

현대 사회에서 온라인 정치 커뮤니티 이용자들은 정치적 담론을 활발히 교환하며 상호작용을 통해 정치적 신념을 강화한다[1,2]. 뿐만 아니라 독자적인 문화 및 언어 체계와 집단적 정체성을 형성하며[3], 사회적 여론 형성 과정에도 영향을 미친다[4,5]. 따라서 온라인 정치 커뮤니티의 파급력을 인식한 학계와 정책 입안자들은 커뮤니티의 여론과 가치관을 체계적으로 분석하는 데 주목해 왔다.

온라인 정치 커뮤니티의 여론 파악을 위한 전통적 접근법(예: 게시글 전수 분석, 이용자 대상 설문조사)은 구성원의 의견을 직접 파악하는 데 집중했으나, 과도한 시간적 · 경제적 비용과 실시간으로 변화하는 온라인 여론 포착에 한계가 있었다[6]. 정치적 이슈에 대한 커뮤니티의 반응은 시간에 따라 변화하므로 실시간 파악이 중요한데, 이러한 이유로 커뮤니티 구성원들의 개별적 반응과 집단적 여론 형성 과정을 재현할 수 있는 시뮬레이션 방식의 에이전트 기반 모델링(Agent-Based Modeling)이[7,8] 대두되었다. 그러나 해당 접근법은 연구자가 사전에 정의한 규칙에 따라 에이전트가 행동하도록 설계되어, 명시적 규칙으로 포착하기 어려운 인간의 복잡한 신념 체계나 편향과 같은 암묵적 특성을 반영하는 데 한계를 지닌다.

대규모 언어 모델(LLM)의 발전은 사전 정의된 규칙 없이도 사회적 현상을 재현할 수 있는 새로운 가능성을 제시한다. LLM은 웹상의 방대한 텍스트 데이터를 학습하며 인간 언어의 미묘한 패턴과 사회적 관습을 내재화했기 때문에[9], 불규칙한 현실의 언어 패턴을 재현할 수 있는 잠재력을 지닌다. 예를 들어, 특정 정치적 편향을 가진 데이터로 학습된 LLM은 편향을 재현하거나[10], 원본 데이터와 유사한 감성적 논조의 텍스트를 생성할 수 있다[11].

그러나 LLM이 학습 데이터의 특성만을 모방하는지 확인하는 것만으로는, LLM 에이전트가 특정 커뮤니티의 전체 맥락이나 가치관을 담아내는지 평가할 수 없다. 본 연구는 이러한 한계를 극복하고자 정치적 집단의 행동을 이해 및 예측하기 위해 표면적 여론(opinions)과 심층적 가치관(values)을 구분하는 정치학적 접근에 착안하여[12], LLM 에이전트가 학습 데이터의 표면적 모방을 넘어 커뮤니티의 여론과 가치관을 내재화할 수 있는지 평가하고자 한다.

최근 연구들은 커뮤니티의 여론과 가치관에 따라 미세 조정된 LLM 에이전트의 정렬을 검증하기 위한 시도를 해왔다. He et al.[13]은 객관식 질의응답으로 커뮤니티 여론 표현의 정확도를 평가하는 COMMUNITY-CROSS -INSTRUCT를 제안하였으며, Jiang et al[14].은 감정 분석을 통해 커뮤니티 가치관 표현의 신뢰성을 평가하는 CommunityLM을 제시하였다. 이러한 연구들은 LLM과 커뮤니티의 정렬 정도를 평가하기 위한 새로운 접근법을 제안하였으나, 온라인 커뮤니티의 복잡한 이념적 가치를 단순한 선택지나 감정 척도로 환원시켰다는 한계가 있다.

본 연구진은 선행 연구의 한계점을 극복하고 실제 온라인 커뮤니티 구성원들의 표면적 여론과 심층적 가치관을 동시에 표현하는 LLM 에이전트를 생성 및 평가하는 CALL (Community-Agent LLM-based Representation) 프레임워크를 제안한다(그림1)[1]. CALL 에이전트 생성 단계는 (1) Retriever: 온라인 커뮤니티 데이터로부터 특정 주제와 관련된 게시물을 선별적으로 추출하고 (2) Summarizer: 추출된 데이터를 종합하여 커뮤니티의 핵심 의견을 요약하여 LLM 에이전트에 주입하는 두 단계로 구성된다. 이후, 생성된 에이전트의 커뮤니티의 표면적 여론 재현 능력과 심층적 가치관 반영 정도를 모두 검증함으로써 제안된 프레임워크의 효과성을 평가한다.

본 연구에서는 다음과 같이 연구 질문을 설정하였다.

RQ1: 온라인 커뮤니티의 견해를 충실히 표현할 수 있는 LLM 에이전트를 만들 수 있는가?

RQ2: 온라인 커뮤니티 대표 의견을 기반으로 만들어진 에이전트가 진보·보수 성향의 가치관까지 대변할 수 있는가?

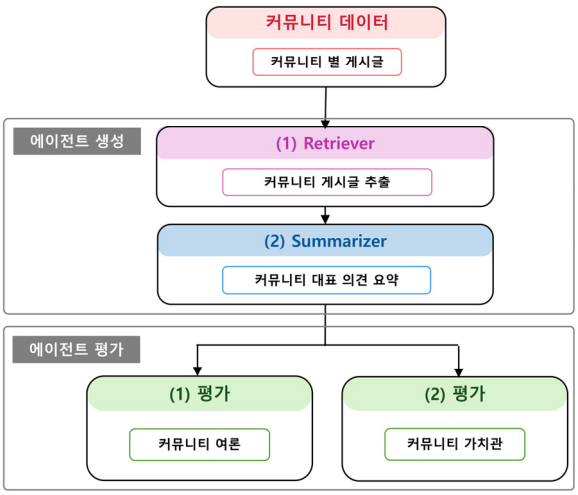


그림 1. CALL 프레임워크의 전체적인 흐름

CALL 에이전트의 (1) 커뮤니티의 여론 반영 평가 (RQ1)를 위해 LLM으로 커뮤니티 게시글을 분석하여 구축한 87개의 범주형 4지선다 객관식 질의응답 문항을 사용하였다. 실제 커뮤니티 구성원들이 응답할 것으로 예상되는 답변과 LLM 에이전트의 답변 일치도를 비교한 결과, CALL 프레임워크 에이전트는 모든 베이스라인 대비 최대 3.23% 높은 정확도를 달성하였다. (2) 에이전트의 가치관이 한국의 진보·보수 이념을 반영하는지 검증(RQ2) 하기 위해, '한국사회과학데이터센터'에서 구축한 '제20대 대통령선거 관련 유권자 의식조사'[15] 설문 중 '정치적 가치관 및 의식' 섹션을 기반으로 23개 문항을 구축하였다. 이에 대한 에이전트의 응답 분포와 실제 진보·보수 집단

1) https://github.com/CALL-hcik/CALL

의 응답 분포를 비교 분석한 결과, CALL 에이전트는 23개의 문항에 대한 총 24개의 평가 지표 중 19개에서 모든 베이스라인 대비 우수한 성능을 보였으며, 최대 89.9% 만큼 개선된 분포 유사도를 나타냈다.

2. 관련 연구

2.1 온라인 정치 커뮤니티 분석 방법론

온라인 정치 커뮤니티는 이용자들이 정치적 콘텐츠를 소비하고 담론을 나누는 공간이다[1,2]. 각 커뮤니티는 고유한 언어와 가치관을 형성하며[3], 구성원들의 정치적 신념에 직접적 영향을 미친다. 선행 연구에 따르면, 신규 이용자들은 3개월 이내에 기존 이용자들의 차별적 신념과 언어 패턴을 습득할 정도로 강한 영향을 받는다[4]. 온라인 정치 커뮤니티의 견해는 외부 여론 형성으로까지 확대된다. 네이트의 '이슈맵'이나 다음의 '아고라'에서 형성된 의견이 전통 미디어를 통해 확산되며 여론 형성에 기여한다는 연구는[5] 온라인 정치 커뮤니티의 중요성을 강조한다.

그러나 온라인 커뮤니티의 여론과 가치관을 전통적 방법(예: 설문, 수동 분석)으로 파악하는 것은 많은 시간과 비용이 요구되며[16], 정책이나 사건이 발생했을 때 온라인 커뮤니티에 미치는 영향을 실시간으로 포착하기 어렵다는 한계가 있다. 따라서 온라인 정치 커뮤니티의 역동적인 의견 변화를 추적할 수 있는 새로운 접근법이 필요함을 강조한다.

에이전트 기반 모델링(Agent-Based Modeling)은 온라인 커뮤니티를 에이전트로 시뮬레이션하여 재현할 수 있어 커뮤니티 여론의 역동을 파악하는 방식으로 사용되었다. Lu et al.[7]의 연구는 온라인 여론 형성 과정 시뮬레이션이 실제 여론의 전체 생애주기(발생-급등-정점-소멸)와 일치함을 밝혔다. Yu et al.[8]은 네티즌, 오피니언 리더, 정부, 대중매체를 각각 에이전트로 구현하여 시뮬레이션을 수행했으며, 초기의 과도하게 부정적인 언론 보도가 커뮤니티 이용자의 공포를 급속히 확산시킴을 밝혔다.

이러한 노력에도 불구하고, 온라인 커뮤니티를 시뮬레이션하는 기존의 연구는 연구자가 에이전트의 특성과 변수 간 관계를 사전에 직접 규정해야 한다는 한계가 있다. 온라인 커뮤니티의 가치관은 연구자가 미리 정의한 규칙만으로는 표현할 수 없는 각 커뮤니티의 정체성과 문화적 뉘앙스를 포함한다. 따라서 에이전트는 단순히 정의된 규칙을 따르는 것을 넘어서, 커뮤니티의 언어 패턴, 암묵적 규범을 능동적으로 학습하고 내재화하는 자율적 주체로 발전해야 한다.

2.2 LLM을 활용한 온라인 정치 커뮤니티 표현

LLM은 인간의 지식과 웹상의 데이터를 기반으로 훈련되었으며[9], 이를 활용한 에이전트는 연구자의 명시적 규칙 없이도 인간과 유사한 사고와 행동 패턴을 표현할 수 있다. Agiza et al.[10]은 LLM 에이전트가 편향된 학습 데이터를 잘 반영하는지 평가하기 위해 Politune을 개발했다. Politune에서 진보와 보수 성향 데이터로 각각 미세조정된 에이전트를 대상으로 정치·사회 이슈 설문조사를 실시한 결과, 명시적인 규칙 설정 없이도 에이전트들이 학습 데이터의 이념적 편향을 내재화했다. Sun et al.[11]은 이스라엘-하마스 분쟁, 2020년 미국 대선 등 정치적 이슈를 다룬 커뮤니티 게시글과 외부 정보를 통합하여 커뮤니티의 특성을 표현하는 LLM 에이전트 생성 프레임워크인 SCRAG를 개발했다. 그 결과, SCRAG 에이전트가 생성하는 게시물의 감정과 토픽이 기존 커뮤니티 게시글과 유사함을 확인했다. 그러나 선행 연구들은 LLM이 온라인 정치 커뮤니티를 표현할 때, 현실 커뮤니티 집단을 얼마나 잘 반영하는지가 아닌 단순히 학습 데이터의 특성을 얼마나 잘 재현하는지에만 초점을 맞췄다는 한계가 있다.

정치학에서는 집단을 이해하고 예측하기 위해 표면적 여론(opinions), 태도(attitudes), 그리고 가치(values)라는 세 가지 차원을 종합적으로 분석한다[12]. 여론은 상황이나 언론 보도 같은 외부 요인에 의해 쉽게 바뀌는 대중의 피상적 반응이며, 가치는 개인의 생애를 걸쳐 형성되는 깊은 신념 체계이다. 태도는 이 둘의 중간적 성격을 띠며, 여론과 동의어로 사용되기도 한다. 예를 들어, 성공적인 공공 정책 수립을 예측하기 위해서는 정책에 대한 대중의 반응이 피상적 여론에 기반한 것인지, 아니면 깊은 가치에 의한 것인지 판단해야 대중 설득 가능성을 파악할 수 있다[17].

최근 LLM으로 온라인 정치 커뮤니티를 표현하는 연구에서도, 여론이나 가치관을 평가한 연구가 시도 되었다. He et al.[13]은 커뮤니티의 데이터를 학습한 에이전트에게 커뮤니티의 여론을 묻는 COMMUNITY-CROSS- INSTRUCT를 개발했다. 이를 통해 커뮤니티 여론에 대한 객관식 질의를 실시하여, 에이전트 응답이 실제 커뮤니티 이용자의 예상 응답을 얼마나 반영하는지 정량적으로 평가했다. Jiang et al.[14]은 온라인 커뮤니티의 정치적 가치관을 묻기 위해 진보와 보수 집단의 트윗을 각각 학습시켜 LLM 에이전트를 생성하는 CommunityLM을 개발하고, 특정 키워드에 대해 에이전트가 생성한 응답을 긍정·부정·중립의 세 척도로 평가하여 실제 사람의 응답과 비교하였다. 그러나 선행 연구들은 표면적 여론과 심층적 가치관 중 하나만을 다루었으며, 객관식 문항과 감정 분류만 사용하는 등 평가를 단순화했다는 한계가 있다.

따라서 본 연구는 커뮤니티의 표면적 여론과 심층적 가치관을 모두 평가할 수 있는 통합적 접근을 제안한다. LLM 에이전트가 해당 커뮤니티의 여론을 얼마나 정확히 재현하는지 정량

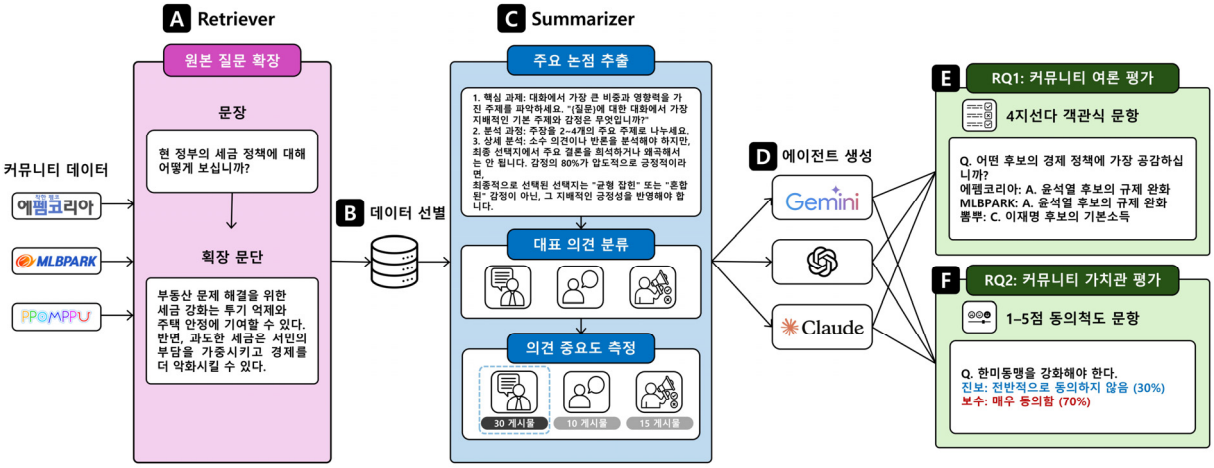


그림 2. CALL 프레임워크 및 실험 설계.

(A) 커뮤니티 논점 식별, (B) 게시글 추출, (C) 주요 논점 요약, (D) LLM 에이전트 생성, (E) 여론 평가, (F) 가치관 평가

적으로 측정함[13]과 동시에, 에이전트가 생성한 의견의 기저에 있는 가치관과 논리 구조가 커뮤니티의 정치적 이념(진보·보수)과 얼마나 일치하는지 분석하고자 한다.

표 1. 에이전트 생성에 사용된 커뮤니티 데이터

	보수		진보
커뮤니티	에펨코리아	엠엘비파크	뽐뿌
최초 데이터 수	541,719	185,316	58,173
최종 데이터 수	50,000	50,000	50,000

3. 방법론

3.1 커뮤니티 데이터

온라인 정치 커뮤니티를 표현하는 LLM 에이전트 생성을 위해 정치적 담론이 활발하면서 별도의 정치게시판이 존재하며 20대부터 50대 이상까지 다양한 연령대가 분포하는 '뽐뿌'[18]를 선정하였다. 보수 성향의 경우, '뽐뿌'와 유사한 세대 다양성을 확보하기 위해 20-30대가 주로 이용하는 '에펨코리아'와 30-40대 중심의 '엠엘비파크' 두 곳을 선정하였다[19]. 선정된 3개의 커뮤니티로부터 제20대 대통령 선거 이전 3개월(2021년 12월-2022년 2월) 동안 작성된 게시글을 수집하였다. 이 시기는 정치적 논의가 가장 활발한 기간으로[20], 커뮤니티의 뚜렷한 여론과 가치관 파악에 용이하다. 이후 게시물 길이의 제3사분위수와 제1사분위수 차이(IQR)의 1.5배를 벗어나는 극단적 길이의 게시물을 제거한 후[21], 각 커뮤니티에서 50,000건씩 무작위 추출하여 최종 데이터셋을 구성하였다(표 1).

3.2 Retriever: 커뮤니티 데이터 추출

온라인 커뮤니티 데이터는 노이즈나 의미 없는 게시물이 다수 포함되어 있다. 따라서 본 연구는 커뮤니티 특성을 파악하기 위해, 전체 커뮤니티 데이터에서 유의미한 논점이 담긴 게시물을 추출하는 Retriever 모듈을 설계하였다(그림 2, A). 이 모듈은 선행 연구[22]의 접근 방식을 차용하여, 질문을 문단 단위로 확장함으로써 풍부한 맥락 정보를 게시글 검색 시 제공해 검색 성능을 향상시킨다. 구체적으로 세금 정책에 관한 질문이 주어졌을 때, '찬성'과 '반대' 관점의 논거를 모두 생성하도록 설계한 프롬프트(그림 3, P1)를 LLM에 입력하여 양측 논거를 생성한다(그림 3, P2). 이후 생성된 확장 문단의 앞뒤에 원본 질문을 배치함으로써(그림 3, P3), 확장된 문단 내에서도 원본 질문의 중요성이 유지되도록 구성하였다. 마지막으로 확장한 문단과 커뮤니티별 50,000개의 게시물을 임베딩 기반으로 비교하여[22] 가장 유사한 50개의 게시물을 가져오는 방식을 사용하였다. 특히 임베딩을 비교할 때 코사인 유사도(수식 1)를 계산하여, 문장 길이에 영향을 받지 않고[23] 게시물을 추출하였다(그림 2, B). 제안하는 방법론은 단순한 임베딩 유사도 기반의 검색 방식과 달리, 확장된 질의 내에 찬반 관점을 명시함으로써 커뮤니티 구성원의 정치적 입장이나 가치 판단이 반영된 게시글을 효과적으로 추출할 수 있다.

$$\cos(\Theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|} \tag{1}$$

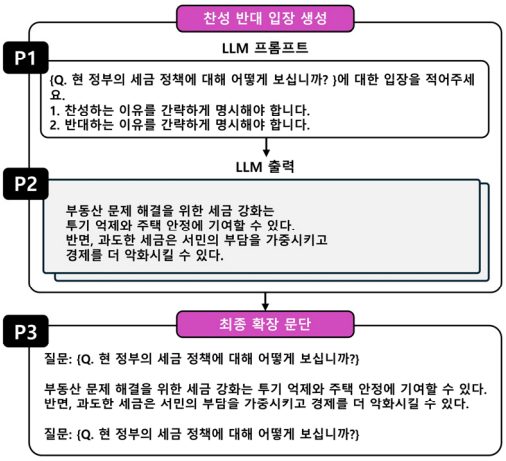


그림 3. Retriever 모듈의 최종 확장 문단 생성 과정

3.3 Summarizer: 커뮤니티 특성 요약

본 연구는 커뮤니티 게시글에서 해당 커뮤니티의 특성을 가장 잘 반영하는 대표 의견을 효과적으로 요약하기 위한 방법론을 제안한다(그림 2, C). 먼저, Retriever 단계에서 추출된 50개의 게시글 집합 $S = \{d_1, d_2, ..., d_{50}\}$를 LLM에 입력하여 전체 맥락을 분석하고, 2-4개의 후보 대표 의견 집합 $R = \{r_1, ..., r_k\}$을 도출한다(수식 2). 다음으로 게시글 d_i와 후보 대표 의견 r간의 코사인 유사도를 계산하고, 게시글 d_i를 가장 유사도가 높은 대표 의견 r_k에 할당한다. 이 과정을 통해 각 대표 의견 r_k에는 그 의견과 가장 유사한 게시글들이 할당되어, 대표 의견별 게시글 집합이 형성된다. 마지막으로 형성된 군집 Z_k들의 크기를 비교하여, 가장 많은 게시글이 할당된 대표 의견을 최종 대표 의견 r^*로 선정한다. 이후 최종 대표 의견 r^*을 LLM에 입력하여 커뮤니티의 특성을 갖는 에이전트를 생성한다(그림 2, D). 이 과정은 다수의 견해가 커뮤니티 구성원의 일반적인 인식을 대변한다는 선행 연구[24]에 기반한다.

$$
\begin{aligned}
&S = \{d_1, d_2, ..., d_{50}\} \\
&R = f_{LLM}(S) = \{ r_1, ..., r_k\} \\
&Z_k = \left\{ d_i \in S \mid \underset{r \in R}{argmax}\, sim(d_i, r) = r_k \right\} \\
&r^* = \underset{r_k \in R}{\arg max} |Z_k| \qquad (2)
\end{aligned}
$$

4. 실험

4.1 세부 구현 사항

게시글 검색을 위한 임베딩 생성에는 다국어 처리에 최적화된 e5-multilingual-small 모델[25]을 사용하였다. 모델은 pytorch 2.7.0+cu126과 transformer 4.51.3 환경에서 NVIDIA RTX 3070 Ti GPU를 통해 구동되었으며, 생성된 임베딩에 대한 효율적인 유사도 검색을 위해 faiss 벡터 데이터베이스[26]를 활용하였다. 본 연구의 커뮤니티 여론 반영 실험에서는 Gemini-1.5-pro를 활용하여 질문을 생성하였으며, 생성된 질문의 품질 검증을 위해 세 가지 모델(Gemini-1.5-pro, GPT-4o, Claude-3.5-sonnet)을 통한 교차 검증을 진행하였다. 이후 모든 에이전트 응답 평가에는 검증 단계와 다른 세 가지 모델(Gemini-1.5-flash, GPT-4o-mini, Claude-3.5-haiku)을 사용하였다. 추론 시 하이퍼파라미터는 각 모델의 기본값이 사용되었다.

4.2 베이스라인

- 커뮤니티 페르소나: 커뮤니티 이름을 페르소나로 부여하여 LLM이 사전 학습한 지식을 활용하는 방식이다.
- 이념 페르소나: 커뮤니티의 예상 정치적 성향(진보·보수)만을 페르소나로 부여하는 방식이다.
- 무작위 샘플링: 주제와 무관하게 커뮤니티 게시글 50건을 무작위 추출하여 LLM에 제공하는 방식이다.
- 유사도 샘플링: 질문과의 의미적 유사도로 게시글 50건을 추출하여 LLM에 제공하는 방식이다. 커뮤니티의 고유한 특성을 추출하지 않는다.

4.3 RQ1: 에이전트의 커뮤니티 여론 반영

4.3.1 데이터셋

Retriever와 Summarizer 모듈을 통과하여 생성된 LLM 에이전트의 응답이 커뮤니티 여론과 일치하는 응답을 생성하는지 평가하기 위해(그림 2, E), Gemini-1.5-pro로 2022년 한국 대선의 7가지 논쟁적 주제('정권 교체', '통합 정치', '단일화(윤석열-안철수)', '부동산 및 세금 등 경제 문제', '여성가족부 폐지', '대장동 의혹', '후보자(또는 가족)의 비리'[27])에 대한 질문-응답 쌍을 구축하였다[13]. 7가지 주제는 정치적 성향에 따른 의견 차이가 뚜렷하여 커뮤니티별 견해 차이 관찰이 가능하다.

이를 위해 주제별로 각 커뮤니티에서 50개의 게시물을 무작위로 추출한 뒤, 해당 내용을 LLM에 제공하여 커뮤니티별로 게시글만 보고도 답변이 가능한 5개의 범주형 4지선다형 문항을 생성하였다[13]. 이러한 절차를 7개의 주제에 5회 반복하여

수행함으로써, 총 175개의 객관식 질문 쌍을 구축하였다. 질문에는 '단일화에 가장 적합한 인물은 누구입니까?', '어떤 후보의 경제 정책에 가장 공감하십니까?' 등 정치적 입장이 드러나는 문항들이 포함되며, 각 문항의 정답은 해당 질문을 생성할 때 만들어진 커뮤니티별 예상 응답으로 구성된다(그림 2, E).

생성된 질문–응답 쌍의 품질 보장을 위해 연구자가 직접 중복되는 질문을 제거하였고, Gemini-1.5-pro, GPT-4o, Claude-3.5-sonnet과 같은 고성능 모델을 활용하여 정보만으로 정답을 추론할 수 있는지를 1-3점 척도로 평가하는 answer consistency [28] 점수를 측정하였다. 세 모델 모두에서 3점을 받은 질문만 선별하여, 최종적으로 87개의 고품질 질문–응답 쌍을 구축했다. 평가 실험에서는 CALL 프레임워크의 일반화 가능성 검증과 계산 비용 절감을 위해, 데이터 구축에 사용된 모델 대비 경량 모델(Gemini-1.5-flash, GPT-4o-mini, Claude-3.5-haiku)을 채택하였다. 모든 실험은 동일한 조건에서 5회 반복하여 평가 되었으며, 정확도는 평균값으로 보고되었다.

표 2. 커뮤니티별 여론 재현 성능

커뮤니티	모델	데이터 기반 에이전트 정확도(↑)			페르소나 기반 에이전트 정확도(↑)	
		CALL (ours)	유사도 샘플링	무작위 샘플링	이념 페르소나	커뮤니티 페르소나
에펨코리아	Gemini	32.0	42.9	32.3	**56.5**	42.1
	Claude	43.2	49.0	41.4	**51.5**	37.9
	GPT	38.3	**50.5**	37.1	45.4	38.3
엠엘비파크	Gemini	**49.7**	48.8	47.2	42.2	48.4
	Claude	40.6	**48.6**	40.6	42.4	39.8
	GPT	**47.4**	46.4	39.3	43.4	43.4
뽐뿌	Gemini	34.3	34.5	35.9	**40.2**	36.9
	Claude	**38.7**	33.7	33.1	35.5	32.5
	GPT	**44.4**	41.4	42.4	35.3	42.4

*최고 성능은 굵은 글씨로 표시하였다.
CALL 우세: 4/6회(엠엘비파크·뽐뿌), 이념 페르소나 우세: 2/3회(에펨코리아)

4.3.2 정확도 검증

(표 2)는 세 가지 커뮤니티에 대해 세 종류의 LLM으로 생성한 CALL 에이전트의 평가 결과를 보여준다. 정답률은 (4.3.1절)에서 생성된 질문–응답 쌍의 정답과 LLM 에이전트의 출력 간 일치 여부를 기준으로 평가하였다. 에이전트의 성능은 커뮤니티별로 상이한 패턴을 보였다. 엠엘비파크와 뽐뿌에서는 CALL이 6개의 모델과 커뮤니티 조합(예: 엠엘비파크: Gemini-1.5-flash, 엠엘비파크:Claude-3.5-haiku, 엠엘비파크:GPT-4o-mini)중 4개에서 모든 베이스라인을 능가했다. 특히 이념 페르소나 방법에 비해 CALL 방법론이 총 6개의 모델과 커뮤니티 조합 중 4개에서 높은 성능을 기록했고, 커뮤니티 페르소나 방법보다는 총 6개의 모델과 커뮤니티 조합 중 5개에서 더 높은 성능을 기록했다. 그러나 에펨코리아에 대한 모델과 커뮤니티 조합 3개에서는 CALL 에이전트가 모두 최고 성능을 달성하지 못했으며, 이념 페르소나 방법이 2개 조합에서 최상위, 1개 조합에서 차상위 성능을 보였다. 이러한 결과는 CALL 방법론이 여러 LLM 모델에 종속되지는 않지만, 커뮤니티의 성격에 따라 데이터 기반 에이전트 생성 방법론과 페르소나 기반 방법론 간의 효과성이 상이하게 나타남을 의미한다.

CALL 에이전트의 커뮤니티 여론 반영 능력의 정확성을 정성적으로 평가하기 위해 베이스라인과 CALL 에이전트의 최종 특성 추출 결과물을 비교 분석했다. '대부분의 정치인은 국민에게 관심이 없다'는 문항에 대해 기존의 유사도 샘플링 방법론은 50개 게시물을 단순히 나열하여 정치인의 무관심뿐만 아니라 독재적 태도, 무지함 등 다양한 내용이 혼재되어 있었다. 반면, CALL의 Summarizer 모듈은 커뮤니티 게시글로부터 '정치인들에 대한 불신이 높아지고 있으며, 특히 정치인들에 대한 경험 부족이나 정치적 신뢰성 문제가 주된 논의 거리입니다.' 라는 여론을 명확하게 추출하였다. 이는 CALL 프레임워크가 분산된 커뮤니티 의견들을 효과적으로 종합하여 명시적인 여론으로 요약할 수 있음을 보여준다.

4.4 RQ2: 에이전트의 한국 진보·보수 이념 반영

4.4.1 데이터셋

모델 평가를 위해 '한국사회과학데이터센터'의 '제20대 대통령선거 관련 유권자 의식조사'[15] 데이터를 사용하였다. 설문에서 커뮤니티를 사용한다고 응답한 이용자 중, 2022년 대선 당시 여당인 '더불어민주당'을 가장 친밀하게 느끼는 사람들을 '진보 그룹'으로, 제1야당인 '국민의힘'을 가장 친밀하게 느끼는 사람들을 '보수 그룹'으로 분류하였다[29]. 설문의 '정치적 가치관 및 의식' 섹션에서 '투표(문항 33)', '의식(문항 34)', '정치인(문항 36)', '독재(문항 37)'에 관한 23개의 문항을 선정하였다. 예를 들어, '한미 동맹을 강화해야 한다'와 '국회와 언론이 정부를 지나치게 감시하면 정부는 일을 할 수 없다' 등의 의견에 1-5점 척도로 동의 정도를 평가하는 문항이 포함된다(1점: 매우 동의하지 않음, 5점: 매우 동의).

4.4.2 현실과의 비교

LLM이 인간을 표현할 때, 실제 인간의 응답과의 유사성은 인간 정렬의 핵심이다[30]. 본 연구에서는 선정한 23개의 질문에 대해 실제 한국의 진보·보수 집단의 설문 응답 분포와 LLM 에이전트의 응답 분포를 비교하였다(그림 2, F). 실제 설문조사 참여자(진보 345명, 보수 258명)의 응답과 비교 가능한 규모의 데이터를 확보하고자, 모든 질문에 대해 LLM 에이전트의 응답을 각각 100회 반복하여 생성하였다. 두 확률분포 간 차이는 Kullback Leibler (KL)-Divergence를[31] 사용하여 측정

하였으며 (수식 3), 해당 지표의 값이 0에 근접할수록 모델이 실제 분포를 정확히 포착했음을 시사한다.

$$D_{KL}(P_i \| Q_i) = \Sigma_{j=1}^{k} P_i(j) \log \frac{p_i(j)}{Q_i(j)} \quad (3)$$

표 3. 한국의 진보·보수 가치관 반영 결과

이념	모델	메소드	KL-Divergence (↓)			
			투표	의식	정치인	독재
진보	Gemini	커뮤니티 페르소나	16.7	14.6	15.3	11.4
		이념 페르소나	**13.0**	19.2	13.9	14.9
		무작위 샘플링	14.8	8.4	9.8	**2.0**
		유사도 샘플링	13.1	9.8	9.9	11.0
		CALL (Ours)	15.9	**6.1**	**6.7**	14.0
	Claude	커뮤니티 페르소나	13.3	8.1	8.1	11.4
		이념 페르소나	7.7	13.1	13.1	14.0
		무작위 샘플링	6.6	8.3	8.3	5.7
		유사도 샘플링	9.3	8.5	8.5	4.0
		CALL (Ours)	**4.6**	**5.2**	**5.2**	**3.9**
	GPT	커뮤니티 페르소나	7.2	9.0	9.3	4.8
		이념 페르소나	7.2	18.1	8.1	12.0
		무작위 샘플링	10.7	10.4	8.7	3.8
		유사도 샘플링	17.9	11.9	14.0	13.4
		CALL (Ours)	**6.9**	**0.9**	**7.4**	**0.5**
보수	Gemini	커뮤니티 페르소나	17.2	13.0	14.7	15.5
		이념 페르소나	14.8	18.9	14.7	15.0
		무작위 샘플링	15.3	**6.4**	8.7	**9.1**
		유사도 샘플링	18.1	9.2	11.3	11.3
		CALL (Ours)	**5.8**	14.1	**7.8**	18.4
	Claude	커뮤니티 페르소나	12.4	13.7	10.2	14.4
		이념 페르소나	11.6	23.6	15.2	18.4
		무작위 샘플링	4.0	4.8	6.9	6.4
		유사도 샘플링	7.5	9.8	12.9	14.9
		CALL (Ours)	**3.9**	**3.5**	**4.7**	**2.8**
	GPT	커뮤니티 페르소나	15.6	8.8	13.3	7.0
		이념 페르소나	17.9	23.1	10.9	15.0
		무작위 샘플링	11.5	7.8	**4.5**	1.9
		유사도 샘플링	17.6	14.3	15.8	12.0
		CALL (Ours)	**4.0**	**1.0**	5.2	**1.2**

*최고 성능은 굵은 글씨로 표시하였다.
CALL 성능 우세 항목 수: Gemini 4/8, Claude 8/8, GPT 7/8

(표 3)은 CALL 방법론의 우수성을 보여준다. 전체 23개 문항에 대한 24개의 평가 지표 중 19개(79.1%)에서 CALL이 베이스라인 대비 최고 성능을 달성하였다. 특히 CALL은 Claude-3.5-haiku의 모든 평가에서 베이스라인을 능가하는 성능을 내었고, GPT-4o-mini에서 KL-Divergence가 베이스라인 대비 최대 89.9% 감소하여 실제 분포와의 정합성이 향상되었음을 보여준다. 이러한 결과는 CALL 방법론이 한국의 정치적 이념 집단의 특성을 효과적으로 포착하며, LLM의 인간 정렬 향상에 유의미하게 기여함을 실증적으로 입증한다.

4.5 커뮤니티 정성 분석

CALL 프레임워크의 타당성을 입증하기 위해서는 각 커뮤니티가 고유한 특성을 지닌 독립적 집단임을 입증하는 것이 중요하다. 이를 위해 각 커뮤니티에서 7가지 주제별로 (4.3.1절) 주제와 의미적 유사도가 높은 게시글을 100개씩 추출하여 총 2,100개의 평가 데이터를 구축했다. 평가에는 보수 성향 커뮤니티(디시인사이드, 에펨코리아)[32] 이용 경험을 가진 30대 두 명과, 진보 성향 커뮤니티 (인스티즈[33], 오늘의 유머[34]) 이용 경험을 가진 30대와 20대 각각 한 명으로 구성하였다. 평가자들은 정기적인 온라인 커뮤니티 활동 및 정치적 게시물 작성, 정치 시위 참여 등 적극적인 정치 참여 경험과 정치 지식을 보유하고 있다. 평가자들은 7일간 자유롭게 데이터에 대한 커뮤니티별 차이점과 게시글의 고유한 특징을 조사하였다.

정성적 분석 결과, 평가자들은 에펨코리아는 강한 보수 성향 아래 의견 단일화가 뚜렷하며, 엠엘비파크는 보수 성향이지만 집단 동조보다는 개인적 의견 표출이 잦으며, 뽐뿌는 진보 성향과 중립적 글이 혼재되어 주류 의견을 특정하기 어렵다고 보고하였다. 또한, 참가자들은 세 커뮤니티 간 게시글 길이의 뚜렷한 차이를 언급했는데, 에펨코리아는 짧고 간결한 문장, 엠엘비파크는 비교적 중간 정도의 길이, 뽐뿌는 가장 긴 문장을 사용하는 경향이 있다고 진술하였다.

이러한 정성적 분석을 보완하기 위해, 본 연구는 LLM을 활용한 커뮤니티별 정치적 의견 다양성 평가를 수행하였다. 정치적 이념 정도를 측정하는 프롬프트[10]를 의견 다양성 정도라는 평가 목적에 맞게 재구성하여, 세 커뮤니티의 주제별 100개 의견에 대한 다양성을 0(매우 일관됨)에서 20(매우 다양함)의 범위에서 정량화하였다. 평가에는 Gemini, Claude, GPT 계열에서 최고 성능 모델로 평가된 Gemini-3-pro, Claude-4.5-pro, Gpt-5.1을 사용하였다 (2025년 12월 4일 기준). 각 커뮤니티에 대해 모델이 산출한 7개 주제에 대한 다양성 점수의 평균을 계산하여 최종 다양성 점수를 구하였다. 실험 결과, 평균 다양성 점수는 모든 모델에서 에펨코리아, 엠엘비파크, 뽐뿌 순으로 낮게 나타났다(표 4).

또한, 커뮤니티별 평균 문장 길이에 대한 정량적 분석을 실시하였다(표 5). 그 결과, 에펨코리아(33.45), 엠엘비파크(57.39), 뽐뿌(89.26) 순으로 평균 문장 길이가 증가했으며, 이

는 정성적 분석에서 확인된 순서와 일치한다. 나아가 비모수 검정인 Kruskal–Wallis 검정[35]을 적용한 결과, 세 커뮤니티 간 문장 길이에는 통계적으로 유의미한 차이가 있는 것으로 확인되었다.

표 4. 커뮤니티별 의견 다양성 분석 결과

모델	커뮤니티	최종 다양성 점수
Gemini	에펨코리아	8.42
	엠엘비파크	10.28
	뽐뿌	15
Claude	에펨코리아	7.85
	엠엘비파크	8.57
	뽐뿌	11.42
GPT	에펨코리아	9.71
	엠엘비파크	10.14
	뽐뿌	14

표 5. 커뮤니티별 문장 길이 분석 결과

모델	평균 길이	표준편차	Kruskal–Wallis	
			카이제곱	유의 확률
에펨코리아	33.45	19.32	74.828	$p < .001$
엠엘비파크	57.39	32.33		
뽐뿌	89.26	81.21		

5. 논의

5.1 커뮤니티의 특성에 따른 성능 차이

에펨코리아는 보수 성향과 높은 의견 응집도를 보였고, 뽐뿌는 진보적 성향과 폭넓은 의견 분포를 나타냈다. 엠엘비파크는 두 집단의 중간적 특성을 보였다. 문장 길이 역시 뽐뿌가 가장 길고, 에펨코리아가 가장 짧았으며, 엠엘비파크는 그 중간 수준으로 나타났다. 이는 진보 성향의 사람들이 보수 성향의 사람들보다 길고 복잡한 문장 구조를 사용한다는 선행 연구[36]와 일치한다. 흥미로운 점은 동일한 보수 성향의 에펨코리아와 엠엘비파크 간에도 문장 길이에 유의미한 차이가 나타났다는 것이다. 이는 연령이 증가할수록 댓글 길이가 길어지는 경향이 있다는 연구 결과[37]로 설명될 수 있다. 실제로 에펨코리아의 이용자층이 20–30대인 데 비해, 엠엘비파크는 30–40대가 핵심 사용자층을 형성하고 있어, 이러한 차이는 이용자의 특성에 기인한 것으로 해석된다.

한편, 이러한 커뮤니티별 특성에 따른 차이는 커뮤니티 여론 예측 실험에서도 영향을 미쳤다. CALL은 에펨코리아에서 최상위 성능을 달성하지 못한 반면, 엠엘비파크와 뽐뿌에서는 과반수 이상의 최상위 성능을 기록했다. 특히 에펨코리아에서 이념 페르소나 기반 에이전트가 과반수 이상의 우수한 성능을 보였다. 이는 페르소나 기반 접근법이 특정 집단의 정치적 성향과 당파적 고정관념 등을 실제 인간 응답과 유사하게 재현할 수 있음을 보여주는 선행 연구로 설명될 수 있을 것으로 보인다[38, 39]. 먼저 에펨코리아는 가장 강한 정치적 보수 성향과 결속력을 가졌기 때문에, 명확한 성향은 '한국의 보수 집단'에 대한 스테레오타입과 높은 일치도를 보여 단순한 페르소나 설정만으로도 해당 커뮤니티의 강한 보수 성향을 효과적으로 재현할 수 있었을 것이다. 반면 단일 논조를 가진 데이터만 제공하는 것은 LLM의 추론 능력을 저하시킬 가능성이 있으며[40], CALL 에이전트는 에펨코리아의 제한된 어휘와 논조에 과적합되어 커뮤니티의 여론 예측 실험에의 다양한 질문에서 낮은 추론 능력을 보였을 가능성이 있을 것으로 해석된다.

이와 대조적으로, 상대적으로 넓은 이념적 스펙트럼을 가진 뽐뿌와 엠엘비파크에서는 전형적 이념 스테레오타입과 실제 커뮤니티 여론 간 불일치가 존재했기 때문에, 데이터로부터 직접 특성을 추출하여 에이전트를 생성하는 CALL 방법론이 페르소나 기반 방식보다 더 효과적이었던 것으로 파악된다.

이러한 결과들은 온라인 커뮤니티를 표현하는 에이전트 개발 시, 커뮤니티의 정치적 성향, 의견 다양성, 이용자의 특성 등 다양한 요인을 고려한 차별화된 접근법이 필요함을 시사한다. 강한 정치적 정체성과 높은 이념 응집력을 보이는 커뮤니티에는 간결한 페르소나 방법론을 적용하고, 다원적인 의견 구조와 이념적 다양성을 가진 커뮤니티에는 본 연구의 CALL과 같은 데이터 심층 분석 방법론을 유연하게 적용하는 것이 필요하다. 이러한 접근법은 커뮤니티에서 관찰되는 의견으로 커뮤니티 전체의 여론을 효과적으로 표현하는 에이전트의 개발에 도움이 될 수 있다.

5.2 커뮤니티 특성 추출의 유용성

온라인 커뮤니티를 표현하는 에이전트가 한국의 진보·보수 이념을 실제로 반영하는지 평가한 실험에서, CALL 에이전트는 세 종류의 LLM 모델에서 전반적으로 우수한 성능을 기록했다. 이는 대량의 데이터를 한 번에 프롬프트에 입력하는 무작위 샘플링 및 유사도 샘플링 방법론과 비교했을 때, 우리의 연구 목적인 진보·보수 가치관 표현을 성공적으로 달성했음을 의미한다. 이 결과는 LLM 기반 인간 표현 에이전트 개발 시, 단순히 복수의 문서를 프롬프트에 입력하는 방식보다 문서로부터 명시적인 특성을 추출하여 활용하는 접근법이 더 높은 성격 일관성을 달성할 수 있음을 보여준다는 선행 연구와 일치한다[41]. 특히 CALL의 Summarizer 모듈이 커뮤니티의 핵심 의견을 간결하게 요약함으로써 LLM이 해당 정보를 명확하게 이해하는 커뮤니티 에이전트를 생성하는데 기여한 것으로 파악된다. 따라서 온라인 커뮤니티를 표현하는 에이전트 개발 시, 대량의 데이터를 프롬프트에 주입하는 것보다 데이터의 핵심 특

성을 체계적으로 추출하고 구조화하는 접근법으로 연구되어야 함을 시사한다.

5.3 LLM 기반 온라인 커뮤니티 표현의 고려 사항

본 연구에서 제안하는 LLM 기반 온라인 커뮤니티 표현 방법론은 전통적인 ABM의 방법론적 토대 위에서 사회과학 연구 방법론을 확장하고 발전시키는 새로운 형태이다[42]. LLM은 우수한 자연어 처리 능력과 자율성을 바탕으로 규칙 기반 접근법이 포착하기 어려웠던 인간의 미묘한 반응을 정교하게 묘사할 수 있다. 그러나 이러한 특성으로 인해 LLM의 행동은 환각 현상이나 인간과의 정렬 실패 위험 등 기존에 없던 여러 위험을 수반할 가능성이 있다.

특히 프라이버시 침해와 재식별 측면에서 행위자의 특성을 단순화하여 사용했던 기존 ABM과 달리, LLM은 방대한 데이터를 있는 그대로 학습하고 재현하는 특성이 있다. 이로 인해 익명화된 커뮤니티 데이터라 할지라도 LLM이 원작자의 데이터에 포함된 개인 정보를 그대로 재현해 내면서[43] 개인이 특정될 위험이 존재한다. 따라서 LLM 기반 방법론이 유의미한 연구 도구로 정착하기 위해서는 법적·윤리적 안전장치를 마련하는 것이 동시에 고려되어야 한다.

더불어 LLM이 표현한 온라인 커뮤니티는 정렬 실패로 인해 사회적 편향을 증폭시킬 가능성이 있다. 온라인 커뮤니티는 혐오 표현 및 갈등, 사이버 폭력과 같은 위험 요소에 노출되기 쉽다[44]. 이러한 공간에서 생성된 데이터를 학습한 LLM은 사회적 편향을 그대로 답습해 사용자 집단에 대한 차별적인 행동을 유발할 수 있다[31]. 따라서 LLM으로 온라인 커뮤니티를 표현할 때는, 실제 사회 현상을 반영하는 것을 넘어, 혐오와 차별을 재생산하는 도구로 전락하지 않도록 주의가 요구된다.

5.4 연구의 한계점

본 연구는 온라인 커뮤니티를 LLM으로 표현하고 평가하는 데 의미 있는 결과를 제시했지만, 몇 가지 한계를 가진다. 첫째, 분석한 세 개의 커뮤니티가 한국의 전체 온라인 커뮤니티를 대표하기 어렵다. 실제로 RQ2 설문 응답자들은 30개의 고유한 특성을 보유한 다양한 커뮤니티를 이용했다. 따라서 연구에 선정된 커뮤니티와 특성이 다른 커뮤니티를 LLM으로 표현할 경우 성능에 차이가 날 수 있다. 그러나 본 연구는 제한된 수의 커뮤니티만으로도 한국의 진보·보수 이념을 표현할 수 있음을 입증하였다. 이는 향후 연구에서 이념적 정체성이 뚜렷하면서도 다양한 스펙트럼의 커뮤니티를 포함하는 연구로 확장할 수 있음을 의미한다.

둘째, CALL이 활용한 모델의 범위가 제한적이다. 단일 임베딩 모델만 사용하였으며, 평가는 API 접근만 가능한 폐쇄형 LLM을 대상으로 한 페르소나 방법과 데이터 기반 방법과의 비교에 그쳤다. 이로 인해 미세조정이나 소규모 모델에서의 정렬 성능을 충분히 검증하지 못했다. LLM의 정렬 성능은 모델 아키텍처와 규모에 따라 차이를 보이므로, 제안한 방법론의 다양한 모델 적용 가능성은 추가 검증이 필요하다. RQ2의 보수 커뮤니티에 대한 '투표' 문항 평가 실험에서 GPT-4o-mini가 Claude-3.5-haiku보다 1.98% 높은 성능을 보인 반면, 같은 보수 집단에서 Claude-3.5-haiku는 Gemini-1.5-flash보다 84.43% 낮은 성능을 기록하며 모델별 편차를 파악했다. 이는 향후 폐쇄형 LLM 모델을 대상으로 하는 프롬프트 기반 접근법뿐만 아니라 소규모 오픈소스 모델을 미세조정 하는 등 다양한 규모와 방법론을 포괄하는 실험으로 연구의 일반화 가능성을 높여야 함을 시사한다.

셋째, 본 연구는 커뮤니티의 대표 의견을 단순화하여 정의했다는 한계가 있다. CALL 방법론은 다수 의견을 포괄하는 대표 의견이 보편적 사용자 관점을 반영한다고 전제하며[24], 유사성이 가장 높은 게시글 집합을 중심으로 대표 의견을 도출한다. 그러나 실제 온라인 커뮤니티의 여론은 사용자 간 상호작용 등 복합적인 요소에 의해 형성되며, 특정 극단적 의견이 과도하게 부각될 가능성도 존재한다. 또한, 본 연구는 대표 의견 설정 시 실제 커뮤니티 사용자로부터 인터뷰나 설문 데이터를 활용하지 않고, 연구자가 설계한 통제된 실험 환경에서 대표 의견을 도출하였다는 한계를 갖는다. 이는 실제 구성원 간의 상호작용을 실증적으로 관찰하는 기존 사회과학 연구[45]와 대비되는 부분이다.

그러나 본 연구는 사회과학 분야 실험이 직면한 현실적·윤리적 제약을 LLM 기반 접근으로 보완하고[42], 대표 의견을 직접 설계·생성하는 절차를 통해 기존 연구가 안고 있는 비용 및 한계를 완화할 수 있는 대안적 방법론을 모색했다는 점에서 의의를 갖는다. 이에 따라 향후 연구에서는 LLM이 커뮤니티의 맥락을 보다 정밀하게 파악할 수 있도록 추천 수[46], 게시글의 키워드 및 감정 정보[47] 등 다차원적 지표를 통합하여 대표 의견을 설정할 필요가 있다. 또한 실제 구성원을 대상으로 한 심층 인터뷰를 병행함으로써 도출된 대표 의견의 타당성을 교차 검증하는 방향으로 연구를 확장할 필요가 있다.

5.5 향후 연구

본 연구는 LLM을 활용한 온라인 커뮤니티 표현 방법론을 설계하고 모듈화함으로써 연구의 방법론적 기반을 구축하는 데 중점을 두었다. 향후 연구는 이러한 구조적 기반을 바탕으로, 실제 사회과학적 유효성을 검증하는 실험적 단계로 발전하고자 한다. 제안한 방법론이 충분한 타당성과 실용성을 확보한다면, 단순한 모델링을 넘어 정책 변화에 따른 여론 추이의 재현, 정책 반응 예측 모델, 그리고 기존 사회과학 실증 연구의 대체 등 다양한 도구로 확장될 수 있다. 이는 공학적 접근이 기존 사회과학 실증 연구를 보완할 수 있는 새로운 프레임워크로

의 발전 가능성을 시사하며, 나아가 학제 간 융합 연구를 촉진할 수 있을 것으로 보인다.

6. 결론

본 연구에서는 LLM으로 온라인 정치 커뮤니티를 효과적으로 표현하는 특성 추출 및 평가 프레임워크인 CALL을 제안하였다. 실험 결과, CALL이 해당 커뮤니티의 여론을 반영하며, 특히 현실 세계와 가치관 비교에서 베이스라인 대비 최대 89.9% 향상된 수준으로 정치적 진보·보수의 가치관을 표현할 수 있음을 입증하였다. 본 연구의 정치적 가치관과 여론에 대한 실험 결과는 CALL이 온라인 정치 커뮤니티뿐만 아니라 더 넓은 사회과학 분야에서 LLM과 온라인 집단 간 정렬 연구에 새로운 방향을 제시할 수 있음을 시사한다.

참고 문헌

[1] 김지민, 김경민, 최고훈. 20대 대선과 '젠더 포퓰리즘': 정치적 양식의 반페미니즘적 구성을 중심으로. 한국여성학. 39(2). 한국여성학회. pp. 203-239. 2023.

[2] 김용현. 놀이로서의 정치?:# 멸공 챌린지와 온라인 커뮤니티 내 익명성의 문제. 비교문화연구. 29(1). 서울대학교 비교문화연구소. pp. 5-52. 2023.

[3] Horne, B. D., Adali, S. and Sikdar, S. Identifying the Social Signals That Drive Online Discussions: A Case Study of Reddit Communities. In 2017 26th International Conference on Computer Communication and Networks. Vancouver. pp. 1-9. 2017.

[4] Ferrillo, V. r/The_Donald Had a Forum: How Socialization in Far-Right Social Media Communities Shapes Identity and Spreads Extreme Rhetoric. American Politics Research. 52(4). SAGE Publications. pp. 432-450. 2024.

[5] 고영재, 신경아, 한미정. 온라인뉴스 확산행동 혹은 의견게재행동에 참여하는 이용자 특성에 대한 연구. PR연구. 16(4). 한국PR학회. pp. 119-164. 2012.

[6] Coscia, M. and Rossi, L. How minimizing conflicts could lead to polarization on social media: An agent-based model investigation. PLoS ONE. 17(1). The Public Library of Science. p. e0263184. 2022.

[7] Lu, P., Zhang, Z. and Li, M. Big data-drive agent-based modeling of online polarized opinions. Complex & Intelligent System. 7(6). Springer. pp. 3259-3276. 2021.

[8] Yu, L., Li, L. and Tang, L. What can mass media do to control public panic in accidents of hazardous chemical leakage into rivers? A multi-agent-based online opinion dissemination model. Journal of Cleaner Production. 143. Elsevier. pp. 1203-1214. 2017.

[9] Schramowski, P., Turan, C., Andersen, N., Rothkopf, C. A. and Kersting, K. Large pre-trained language models contain human-like biases of what is right and wrong to do. Nature Machine Intelligence. 4(3). Nature. pp. 258-268. 2022.

[10] Agiza, A., Mostagir, M. and Reda, S. PoliTune: Analyzing the Impact of Data Selection and Fine-Tuning on Economic and Political Biases in Large Language Models. In Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society. California. pp. 2-12. 2024.

[11] Sun, D., Lyu, Y., Li, J., Chen, Y., Wang, T., Kimura, T. and Abdelzaher, T. SCRAG: Social Computing-Based Retrieval Augmented Generation for Community Response Forecasting in Social Media Environments. International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP). Cork. pp. 170-177. 2025.

[12] Worcester, R. M. British Public Opinion: A Guide to the History and Methodology of Political Opinion Polling (Making Contemporary Britain). Oxford, England: Basil Blackwell. 1991.

[13] He, Z., Chu, M. D., Dorn, R., Guo, S. and Lerman, K. Community-Cross-Instruct: Unsupervised Instruction Generation for Aligning Large Language Models to Online Communities. In Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Miami. pp. 17001-17019. 2024.

[14] Jiang, H., Beeferman, D., Roy, B. and Roy, D. CommunityLM: Probing Partisan Worldviews from Language Models. In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics. Gyeongju. pp. 6818-6826. 2022.

[15] 한국사회과학데이터센터. 제20대 대통령선거 관련 유권자 의식조사. https://www.ksdc.re.kr/bbs/board.php?bo_table=survey3&wr_id=232 2025.8.23.

[16] Ang, C. S. and Zaphiris, P. Simulating Social Networks of Online Communities: Simulation as a Method for Sociability Design. Human-Computer Interaction - INTERACT 2009. Heidelberg. pp. 443-456. 2009.

[17] Jon, T. Engaging science : thoughts, deeds, analysis and action. London, England: Wellcome Trust. 2006.

[18] 이은희, 유현정, 이준영. 20대 청년세대의 고민과 경제문제에 대한 탐색적 연구 - 주요 인터넷 게시판 분석을 중심으로 -. 소비자정책교육연구. 12(2). 한국소비자정책교육학회. pp. 121-143. 2016.

[19] 신정원, 오예주, 홍석경. 여성 주체와 온라인 민족주의 〈조선구마사〉 방송 중단 운동을 중심으로. 언론정보연구. 59(3). 서울대학교 언론정보연구소. pp. 195-238. 2022.

[20] 김지민, 김경민, 최고훈. 20대 대선과 '젠더 포퓰리즘': 정치적 양식의 반페미니즘적 구성을 중심으로. 한국여성학. 39(2). 한국여성학회. pp. 203-239. 2023.

[21] Wan, X., Wang, W., Liu, J. and Tong, T. Estimating the sample mean and standard deviation from the sample size, median, range and/or interquartile range. BMC Medical Research Methodology. 14(1). Springer. p. 135. 2014.

[22] Wang, L., Yang, N. and Wei, F. Query2doc: Query Expansion with Large Language Models. In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore. pp. 9414-9423. 2023.

[23] Huang, A. Similarity Measures for Text Document Clustering. New Zealand Computer Science Research Student Conference. Christchurch. pp. 14-18. 2008.

[24] 최동성, 최성은, 최용준. 인터넷 포털뉴스 댓글의 여론형성 과정과 특성에 관한 연구. 정치커뮤니케이션연구. 8(8). 한국정치커뮤니케이션학회. pp. 309-356. 2008.

[25] Wang, L., Yang, N., Huang, X., Yang, L., Majumder, R. and Wei, F. Multilingual E5 Text Embeddings: A Technical Report. https://arxiv.org/pdf/2402.05672 2025.8.23.

[26] Douze, M., Guzhva, A., Deng, C., Johnson, J., Szilvasy, G., Mazar , P., Lomeli, M., Hosseini, L. and J gou, H. The Faiss library. https://arxiv.org/pdf/2401.08281 2025.8.28.

[27] 송경재. 선거 이슈와 유권자 선택 : 제20대 대통령선거를 중심으로. 한국과 세계. 4(3). 한국국회학회. pp. 5-28. 2022.

[28] Fu, W., Wei, B., Hu, J., Cai, Z. and Liu, J. QGEval: Benchmarking Multi-dimensional Evaluation for Question Generation. In Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Miami. pp. 11783-11803. 2024.

[29] Cheong, Y. and Haggard, S. Political polarization in Korea. Democratization. 30(7). Taylor & Francis. pp. 1215-1239. 2023.

[30] Chu, M. D., He, Z., Dorn, R. and Lerman, K. Improving and Assessing the Fidelity of Large Language Models Alignment to Online Communities. In Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. Albuquerque. pp. 88-111. 2025.

[31] Kullback, S. and Leibler, R. A. On Information and Sufficiency. The Annals of Mathematical Statistics. 22(1). Institute of Mathematical Statistics. pp. 79-86. 1951.

[32] Koo, J., Suh, C., Chung, J., Sohn, K. and Han, K. The hatred of all against all? Evidence from online community platforms in South Korea. PLoS ONE. 19(5). The Public Library of Science. p. e0300530. 2024.

[33] 김효정, 조윤정. 대한민국 움직이는 16대 커뮤니티 3-맘스홀릭베이비, 인스티즈, 뽐뿌, 디시인사이드 https://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=21972 2025.12.9.

[34] 박소민, 김재훈, 박소현, 진승완, 한경식. 온라인 커뮤니티의 혐오 표현 양상: 19 대 대통령 선거와 20 대 대통령 선거를 기반으로. PROCEEDINGS OF HCI KOREA 2024 학술대회 발표 논문집. 한국HCI학회. pp. 770-775. 2024.

[35] Kruskal, W. H. and Wallis, W. A. Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American statistical Association. 47(260). Taylor & Francis. pp. 583-621. 1952.

[36] 김영준, 이지호, 이윤형, 김태훈. PLAS 기반 커뮤니티 텍스트 분석:정치적 성향에 따른 언어 및 심리 특성 비교. Journal of The Korean Data Analysis Society. 27(3). 한국자료분석학회. pp. 1017-1034. 2025.

[37] Nguyen, D., Gravel, R., Trieschnigg, D. and Meder, T. "How Old Do You Think I Am?" A Study of Language and Age in Twitter. Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. Cambridge. pp. 439-448. 2021.

[38] Argyle, L. P., Busby, E. C., Fulda, N., Gubler, J. R., Rytting, C. and Wingate, D. Out of One, Many: Using Language Models to Simulate Human Samples. Political Analysis. 31(3). Cambridge University Press. pp. 337-351. 2023.

[39] Lee, S., Peng, T., Goldberg, M. H., Rosenthal, S. A., Kotcher, J. E., Maibach, E. W. and Leiserowitz, A. Can large language models estimate public opinion about global warming? An empirical assessment of algorithmic fidelity and bias. PLOS Climate. 3(8). Public Library of Science. pp. 1-14. 2024.

[40] Just, H. A., Dabas, M., Huang, L., Jin, M. and Jia, R. DiPT: Enhancing LLM Reasoning through Diversified Perspective-Taking. In Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025. Albuquerque. pp. 6344-6374. 2025.

[41] Park, J., Park, C. and Lim, H. CharacterGPT: A Persona Reconstruction Framework for Role-Playing Agents. In Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. Albuquerque. pp. 287-303. 2025.

[42] 이병규. 거대언어모델을 활용한 생성형 행위자 기반 모형. 한국사회학. 58(2). 한국사회학회. pp. 151-188. 2024.

[43] 전인태, 구형준. 생성형 인공지능 모델에서 개인식별정보 정량화를 통한 유출 위험 평가 프레임워크. 정보보호학회 논문지. 35(4). 한국정보보호학회. pp. 815-825. 2025.

[44] 김재훈, 박소현, 한경식. 국내 주요 온라인 커뮤니티의 혐오 표현 사용 양상에 관한 연구. 한국HCI학회 논문지. 18(1). 한국HCI학회. pp. 27-36. 2023.

[45] 음수연. 온라인 토론을 통한 여론형성. https://www.kisdi.re.kr/report/view.do?key=m2101113025931&masterId=3934566&arrMasterId=3934566&artId=530002 2025.12.5.

[46] 문기홍. 게시글의 높은 추천 수는 커뮤니티 내 여론을 의미하는가?: 에펨코리아(FMkorea)의 게시글에 참여한 이용자 다양성과 추천 수의 관계. 한국사회학. 59(2). 한국사회학회. pp. 111-154. 2025.

[47] 최한별, 김수림, 양희동. 온라인 커뮤니티에 드러난 MZ세대의 감성과 여론조사 간 상관관계에 관한 연구. 한국IT서비스학회지. 22(3). 한국IT서비스학회. pp. 101-118. 2023.